LERNZIELBUCH

Chemie Q3 – drei vollständige aktuelle Ziele und sechs gezielte Fälle

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:3139fe9d7e7dd09e40c1a0b8da0432809e4e00e2a4dbd59ce030a7837941b3d2`

Zur Gliederung

Gliederung

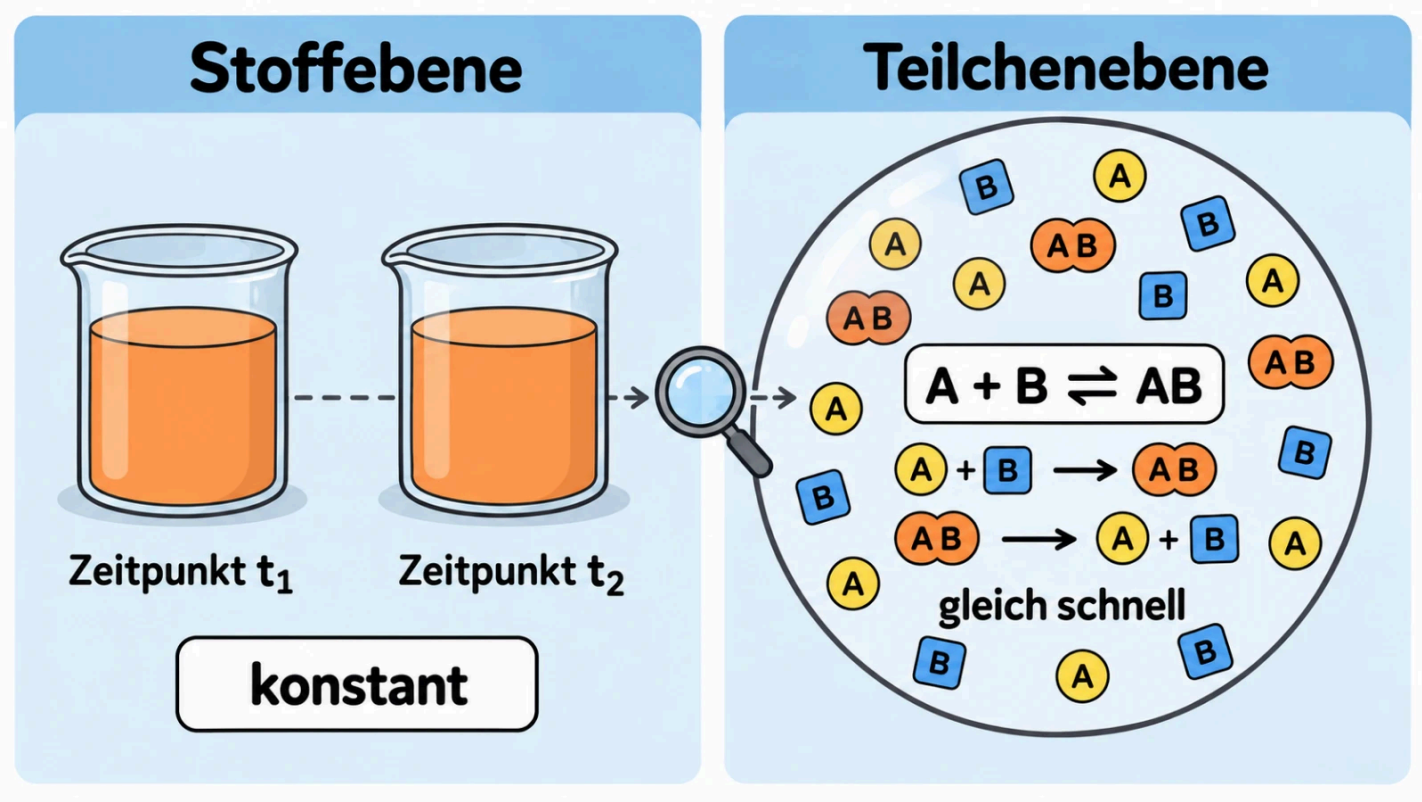
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.3 Redoxgleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Gleichgewichtsdynamik nachweisen

Lernziel-ID `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.1 Chemische Gleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Gleichgewichte mithilfe von Modellen auf Stoff- und Teilchenebene charakterisieren, das gleichzeitige Vorliegen von Edukten und Produkten zeigen und statische Stoffebene von dynamischer Teilchenebene abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Ein reversibles Austauschmodell zur Gleichgewichtseinstellung durchführen `a0f6ba09-f072-5887-a797-fa369453c62a`

Buch-Digest
`sha256:3139fe9d7e7dd09e40c1a0b8da0432809e4e00e2a4dbd59ce030a7837941b3d2`

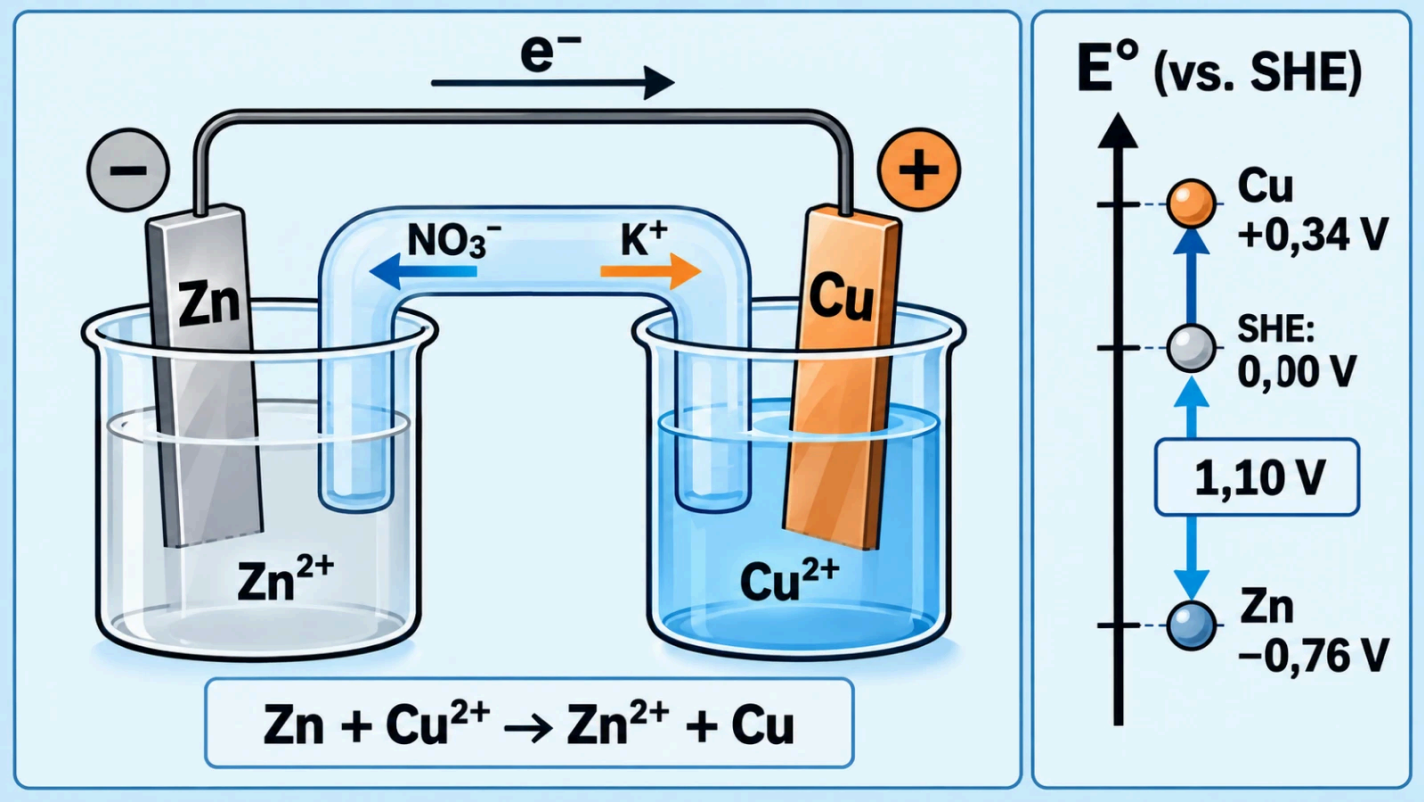
Ziel-Fingerprint
`sha256:c981f8c06f043ae85f9c72d29cc31b9123d2ef0695d86f1577aa3ce9d1bd4fb3`

Feedback zu diesem Lernziel

Spannungsreihen nutzen

Lernziel-ID `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Standardpotenziale und elektrochemische Spannungsreihen interpretieren, den Verlauf von Redoxreaktionen vorhersagen und Leerlauf- bzw. Zellspannungen galvanischer Zellen bei Standardbedingungen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Redoxreihen aufstellen `16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Korrosion verstehen `642d5ea5-b62f-59c8-b0bd-cf132619725f`

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK) `b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b`

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme `f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf`

Ionenentladung und Überspannung deuten `3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53`

Kontaktkorrosion erklären `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3`

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären `b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd`

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln `7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358`

Buch-Digest `sha256:3139fe9d7e7dd09e40c1a0b8da0432809e4e00e2a4dbd59ce030a7837941b3d2`

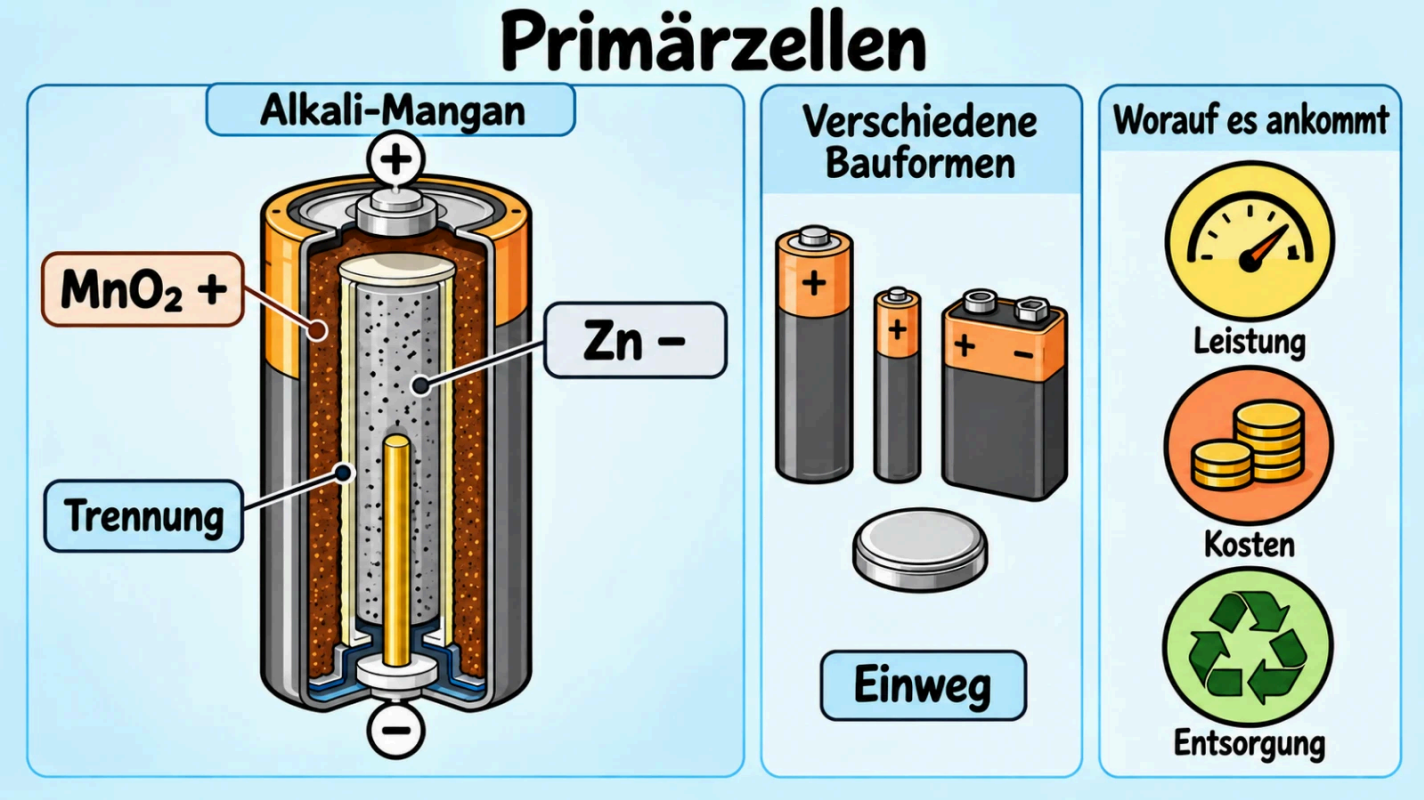
Ziel-Fingerprint `sha256:12d00039098cf0e21f3da1a23a27bc2e0e84f1e3cda0e70a03aac75e892cb396`

Feedback zu diesem Lernziel

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen

Lernziel-ID `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bau- und Funktionsprinzip galvanischer Zellen auf Primärzellen in Alltag und Technik übertragen und Vor- sowie Nachteile unterschiedlicher Batterietypen fachlich und gesellschaftlich beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Buch-Digest `sha256:3139fe9d7e7dd09e40c1a0b8da0432809e4e00e2a4dbd59ce030a7837941b3d2`

Ziel-Fingerprint `sha256:c547b07e7835df4dc5c9f412f9fb62137eacbf8b8bce0b2e7a7c222fcb9d6433`

Feedback zu diesem Lernziel